

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)	Versión: 01 - 2015	Página: 2 de 8

Características	Grado Estructural G2 (BO) (EST)
CANTO MUERTO, CORTEZA O GEMA, o la falta de madera por cualquier causa: Cara "Wane on face" Trascara "Wane on reverse"	5 mm en espesor y ancho en un 1/3 del largo de la pieza. Piezas ocasionales (10% de las piezas).
CEPILLADO -Calidad General: "Manufacture" Fibra Encontrada o desgarro de fibra Marcas de Astillas Mordida de Máquina Desplazamiento de Máquina Desgarro de Máquina Marcas de Cuchillo Cepillado Ondulante Quemadura de Máquina Trascara	Sin limitación “ En los extremos 1/32” (0.8 mm) por 4” de largo. Máximo 5% de las piezas. No acepta Sin limitación “Leve” No acepta Maximo dos por pieza Cara y trascara se consideran de igual forma.
CEPILLADO - "Saltos de Cepillo" "Skips"	10% del área de la pieza en cara o canto con máximo 1 mm de profundidad. Piezas ocasionales.
COMPRESIÓN - MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	Aunque la Madera de Compresión no está limitada en la norma, se recomienda que se utilice el sentido común y un buen juicio del clasificador, para prohibirla cuando sea claramente identificable, y a la vez, cause daño a la pieza que no esté en conformidad con la naturaleza del grado (considerando el uso del producto).
CORTES DE SIERRA: "Sawcuts"	Equivalente al canto muerto.
DESCOMPOSICIÓN DE LA MADERA (PUDRICIÓN, PODREDUMBRE, MADERA PODRIDA) "Decayed wood":	No se acepta.

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)	Versión: 01 - 2015	Página: 3 de 8

Características	Grado Estructural G2 (BO) (EST)
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	1 : 6 en la peor cara. Esto indica que la inclinación atraviesa la cara de borde a borde en: 2" x 3" en 15" 2" x 4" en 21" 2" x 6" en 32" 2" x 8" en 44"
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES o sea grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart hakes" versus "Ring shakes"	Igual a las grietas de secado.
GRIETAS DE SECADO "Seasoning Checks"	Cara : 1.6 mm ancho por la ½ del largo , 1 o varias sumadas. Canto : 1.6 mm de ancho , largo igual a 2 veces el ancho de la pieza.
GRIETAS QUE ATRAVIESAN EL CANTO, ASTILLAS O PARTIDURAS DEL CEPILLO que atraviesan el canto: "Planer Tears", "Checks & Shakes that cross to the edge"	No están permitidas.
GRIETAS , RAJADURAS O PARTIDURAS HECHAS POR LOS RODILLOS DEL CEPILLO: "Roller Checks"	No están permitidas.
MANCHA: "Stain" Otras manchas: grasas, aceite y/o tierra. NO ACEPTA	Ocasionalmente mancha azul leve en un 10% del área, cualquier cara.. Mancha café mediana.
MÉDULA: "Pith"	<u>Firme</u> : 2/3 del largo en la cara , 1 o varias sumadas de 15 mm de ancho. <u>Corcho</u> : 20 cm de largo , 1 o varias sumadas de 15 mm de ancho
NUDOS: "Knots" Frecuencia & Espaciado	No hay límite en el espaciado o frecuencia de los nudos.

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)	Versión: 01 - 2015	Página: 4 de 8

Características	Grado Estructural G2 (BO) (EST)			
NUDOS: "Knots" Vivos, fijos, muertos y perforaciones. Limitaciones de Calidad General y Tamaño de los nudos permitidos.	Nudos Vivos, Fijos, Muertos : Según clasificación visual de nudos : RANT – RANI – RANNA Racimos de nudos : Según clasificación visual de nudos : RANT – RANI – RANNA Los racimos se consideran como un nudo. Nudos < a 5 mm no se consideran para el área nudosa. RANT : Razón de Area Nudosa Total Se consideran todos los nudos comprendidos en un largo igual al ancho de la pieza o en un verticilo RANI : Razón de Area Nudosa Individual. RANNA: Razón de Area Nudosa Nudo Alargado. (nudo mariposa)			
		Ancho 4” - 6”	Ancho 8”- 10”	No se establecen diferencias entre nudos sueltos, nudos vivos u orificios. El método de estimación de la Razón de Área nudosa se ilustra en las figuras adjuntas y el procedimiento para su medición se ilustra en el Anexo A .
	RANT	66%	50%	
	RANI	50%	33%	
	RANNA	33%	33%	
ORIFICIOS, (HOYOS O AGUJEROS) DE INSECTOS: "Insect Holes"	No acepta.			
PERFORACIONES “holes”	Las perforaciones de acuerdo a la norma NCh1207, se tratan igual que los nudos. Dejar fuera del grado aquellas piezas que sobrepasen las 4 perforaciones de 15 mm ó 2 de 19 mm por metro lineal , por un tema comercial AASA			
PECAS “OJOS DE PÁJARO”: "Bird's Eye"	Sólo dejar fuera la peca ojo de pájaro.			
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	Se permiten partiduras no más largas que 3” en los extremos. (72 mm)			
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL ” ALREDEDOR DE UN NUDO: "Cross Breaks" in distorted grain.	No acepta.			
QUEBRADURAS EN LA MADERA NORMAL: "Timber Breaks" or "Compression Breaks" Causadas por estreses en el árbol, o a tumbar el árbol, o quebraduras por compresión de la madera.	No acepta.			
RESINA y VENAS DE RESINA: "Pitch" and "Pitch Streaks"	No están limitadas			

arauco

Maderas Arauco S.A.

Área:
Operaciones Maderas Arauco S.A.

Título
Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)

Fecha
16 Octubre 2015

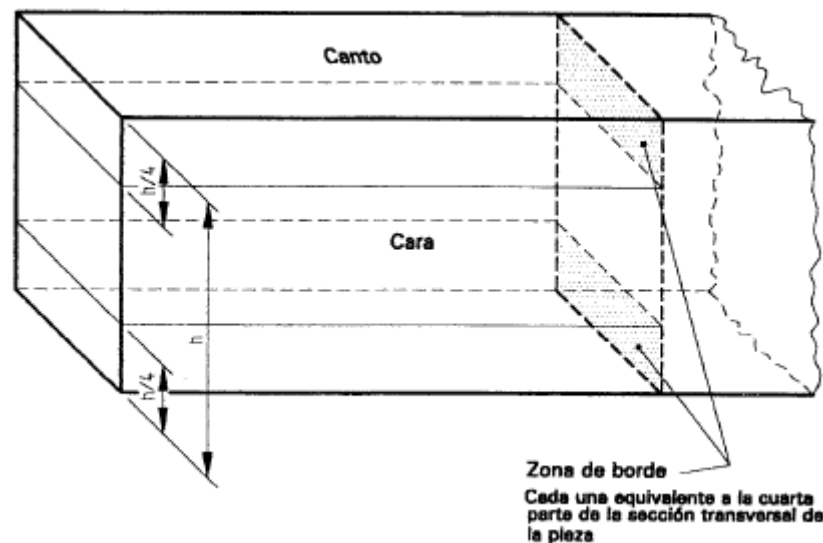
Versión:
01 - 2015

Código
ARAOPE 06

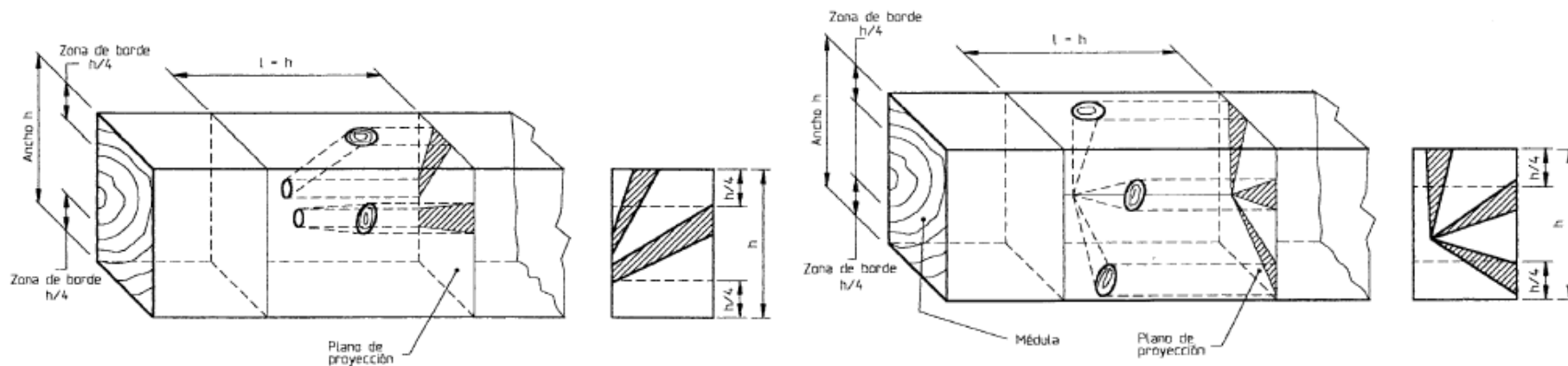
Página: 5 de 8

Características

Grado Estructural G2
(BO) (EST)



Concepto de canto- cara y zona de borde.



Vista isométrica de un grupo de nudos en una pieza y su proyección sobre un plano transversal

arauco

Maderas Arauco S.A.

Área:
Operaciones Maderas Arauco S.A.

Título
Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)

Fecha
16 Octubre 2015

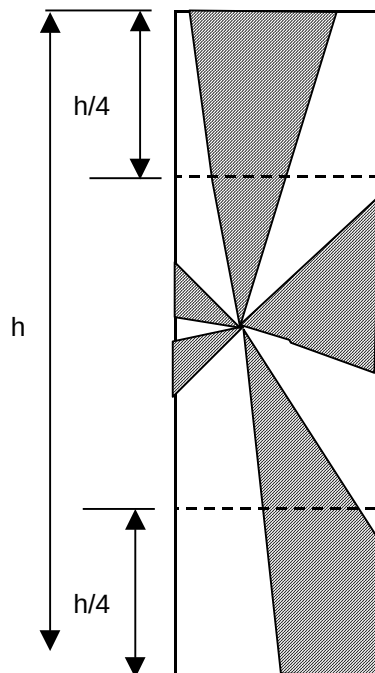
Versión:
01 - 2015

Código
ARAOPE 06

Página: 6 de 8

Características

Grado Estructural G2
(BO) (EST)

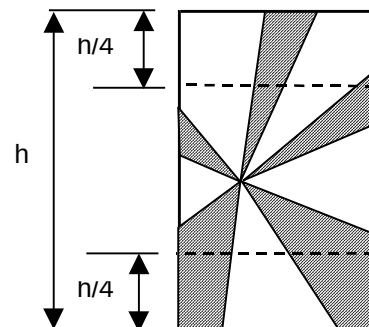


La altura a seccion transversal > 15 cm

RANT > 1/3 pero < a 2/3

RANI < 1/2

En consecuencia el grado es G2

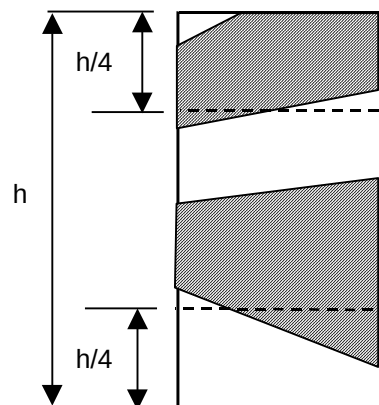


La altura a seccion transversal < 15 cm

RANT > 1/3 pero < a 2/3

RANI < 1/2

En consecuencia el grado es G2



La altura a seccion transversal < 15 cm

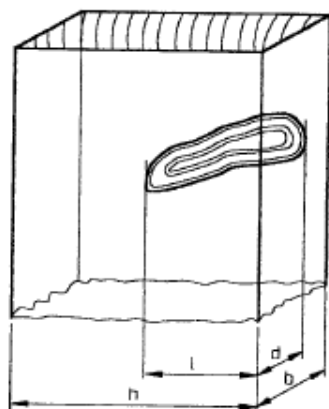
RANT > 1/3 pero < a 2/3

RANI < 1/2

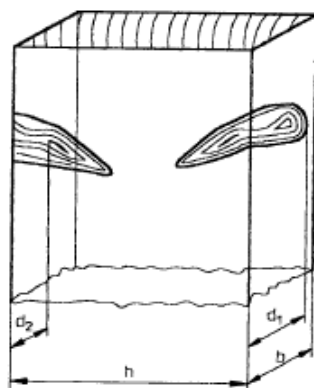
En consecuencia el grado es G2

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)	Versión: 01 - 2015	Página: 7 de 8

Características	Grado Estructural G2 (BO) (EST)
-----------------	--



$$RANNA = dl/2bh$$



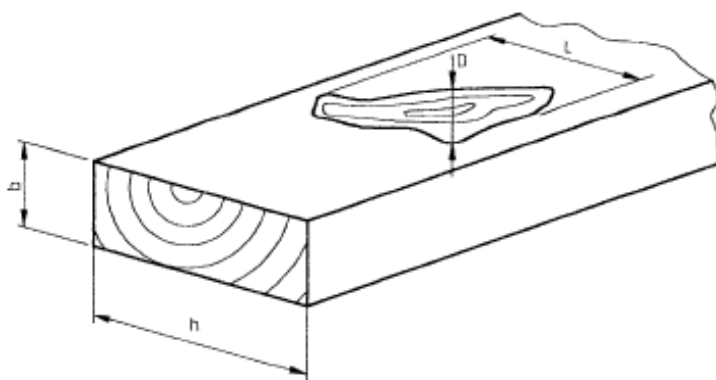
$$RANNA = \frac{(d_1 + d_2)}{2bh}$$

Método de medición de razón de área nudosa de nudo alargado, RANNA

Método de medición de razón de áreas nudosa individual, RANI, en nudos podados.

a.- Nudo podado intersectado longitudinalmente por la cara de la pieza.

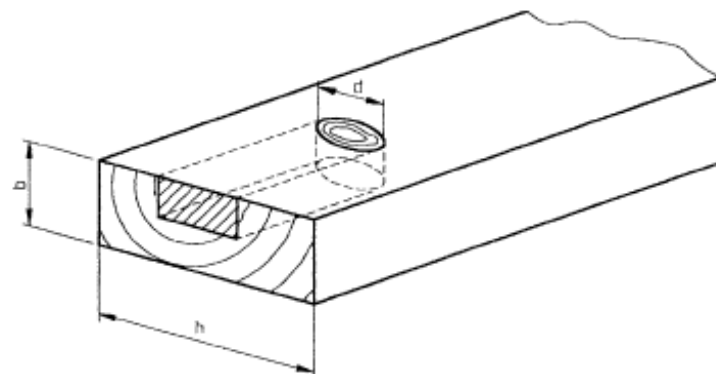
b.- Otro tipo de nudo podado.



$$RANI = DL/2bh$$

L = largo proyectado, medido en forma perpendicular al eje de la pieza

D = medida perpendicular al eje del nudo



$$RANI = d/h$$

Nudo intersectado longitudinalmente por la cara de la pieza

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207/Of. 2005)	Versión: 01 - 2015	Página: 8 de 8

Características	Grado Estructural G2 (BO) (EST)
-----------------	--

Anexo A: Procedimiento para la determinación de la razón de área nudosa

Para calcular la razón de área nudosa más desfavorable en cualquier pieza de madera use los métodos siguientes:

a) identificar aquel sector de la pieza donde la proyección del área de los nudos comprendidos en un tramo de longitud igual al ancho de la misma, determina la razón de área nudosa que condiciona el grado más bajo.

b) para calcular las razones de área nudosa, considerar todos los nudos de diámetro mayor que 5 mm comprendidos en el tramo de longitud igual al ancho de la pieza.

Ejecutar un diagrama en escala 1:1 de la sección sobre la que se proyectarán los nudos del tramo de la pieza a analizar y marcar las áreas de borde por medio de línea paralelas a los cantos. Marcar sobre los lados correspondientes del rectángulo, los puntos que representan a cada uno de los nudos considerados. Los puntos marcados representan la proyección más ancha del nudo sobre dicha cara o canto.

c) calcular las razones de área nudosa según lo establecido en c.1) y c.2).

Primero, se debe determinar la ubicación de la médula dentro o fuera de la sección transversal del área nudosa a evaluar.

c.1) si la médula se ubica dentro de la sección transversal, una mediante rectas los puntos que representan los límites del nudo en el dibujo, con un punto que represente la posición estimada de la médula. Medir, dentro de ésta, el área así confinada, correspondiente a la ubicación estimada de los nudos, tanto para la sección transversal completa, como para ambas áreas de borde.

c.2) cuando la médula quede fuera de la sección transversal, marcar su ubicación estimada en una posición apropiada sobre el dibujo. Unir los puntos sobre el perímetro del diagrama, suponiendo que cada nudo corresponda aproximadamente a un cono con su ápice en la médula. Medir el área así confinada, correspondiente a la ubicación estimada de los nudos, tanto para la sección transversal completa como para ambas áreas de borde.

d) en los dos casos mencionados en c.1) y c.2), según proceda, expresar:

d.1) el área total de nudos en el área de la sección transversal de la pieza, como una proporción del área de la sección transversal de la pieza, para efectos de determinar la RANT en dicha sección.

d.2) el área del mayor nudo individual en el tramo, como una proporción de la sección transversal de la pieza, para efectos de determinar la RANI de esa sección.